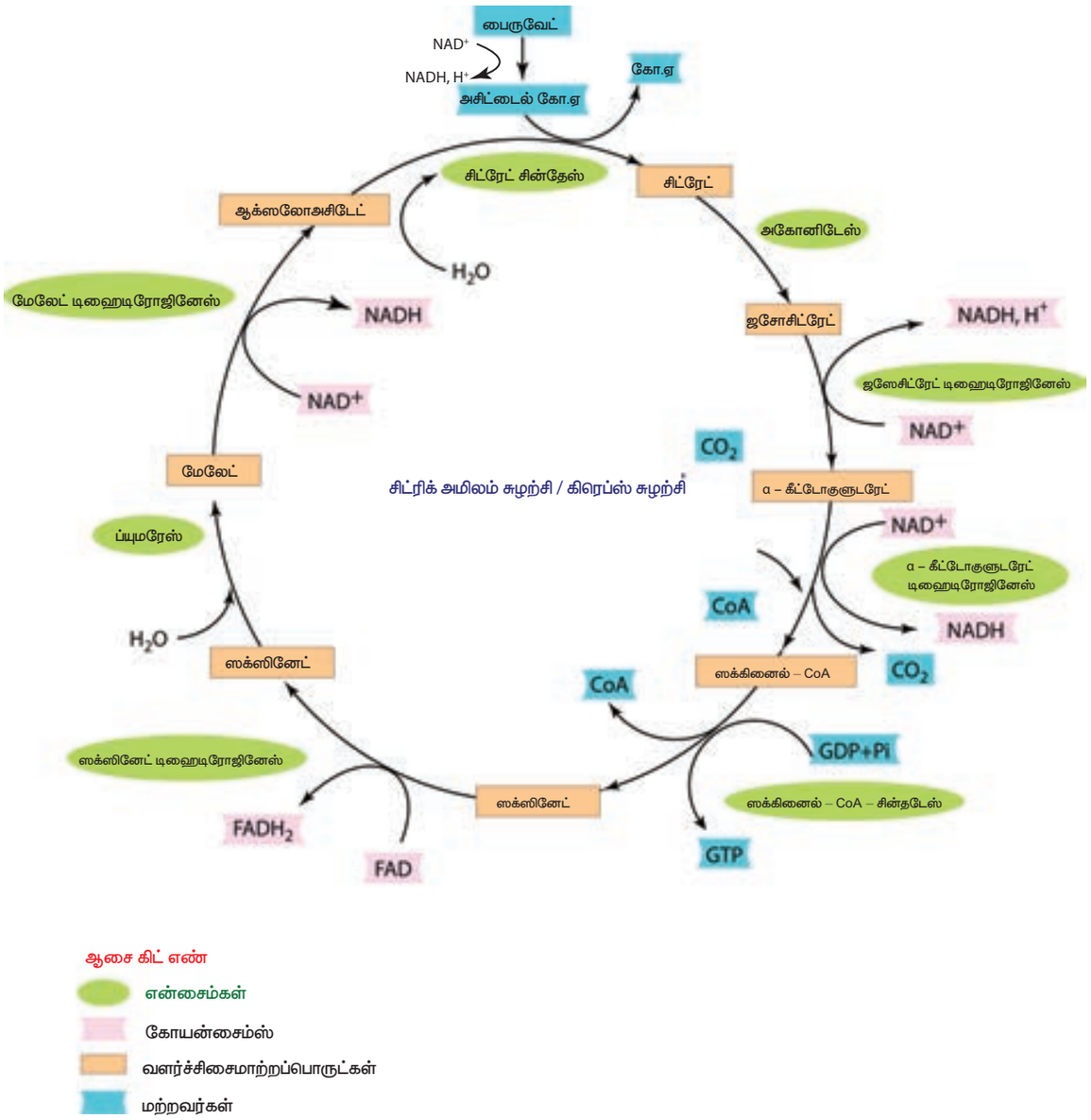


படம் 4.5: க்ரெப்ஸ் சுழற்சி

க்ரெப்ஸ் சுழற்சியில் பைருவிக் அமிலம் ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்ததிலிருந்து அதிக வேதி ஆற்றல் நறைந்த பொருட்களான ATP, NADH, $FADH_2$ ஆகிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. பைருவிக் அமிலம் ஒரு கார்பன் அணுக்களை இழந்து CO_2 ஆகவும் மற்றும் NAD^+ ஒடுக்கமடைந்து NADH ஆக ஒடுக்கமடைகின்றது. இரண்டு கார்பன்களை கொண்ட அசிடைல் மூலக்கூறு கோஎன்சைம் Aவுடன் இணைக்கப்படுகின்றது. அசிட்டைல் CoA வில் உள்ள அசிட்டைல் தொகுதியை 4C கொண்ட கூட்டுபொருளுடன் (ஆக்ஸலோஅசிடேட்) இடமாற்றப்படுகின்றது. பின்பு 6C கூட்டுபொருளான சிட்ரேட்டை உண்டாகுகின்றது. கோஎன்சைம்A வெளியேற்றப்பட்டு பிறகு மீண்டும் இணைப்பு வினைகளுக்கு சென்று மற்றொரு அசிட்டைல் CoAவை உண்டாக்குகின்றது. ஆக்ஸலோஅசிட்டேட் என்பது இங்கு வளர்சிதை மாற்ற வழித்தடத்தில் முதல் வினைபடுபொருளாகவும் மற்றும் இறுதிபொருளாகவும் உள்ளது (ஒரு வளையத்தை உருவாக்குதல்).

பின் சிட்ரேட் உருவாக்கப்படுகிறது. இச்சுழற்சி தொடந்து ஏழு வெவ்வேறு நொதிகளால் வினையூக்கப்பட்டு ஐசோசிட்ரேட், கீட்டோ குளூடரேட், சக்ஸினைல் CoA, சக்ஸினேட்,

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 51 2/14/2020 4:37:34 PM